Conception et Automatisation d'un Capteur Hyperfréquence

Détection de liquides par Réflectométrie & Pilotage VNA sous Python

Alan Idmont - Sagesse Fontarel

Année universitaire 2025-2026

Résumé

Ce rapport présente la conception d'un capteur radiofréquence capable de discriminer différents liquides (eau, éthanol) par réflectométrie à 854 MHz. Le projet couvre l'adaptation d'impédance d'une ligne microstrip, l'étude paramétrique des ondes évanescentes, et le développement d'un logiciel Python automatisant l'Analyseur de Réseau Vectoriel (VNA) pour générer des certificats de conformité industriels.

1 Ingénierie Hyperfréquence : Conception du Capteur

Le principe du capteur repose sur l'interaction entre le champ électrique d'une ligne de transmission et la permittivité diélectrique (ϵ_r) du liquide placé à sa surface.

1.1 Caractérisation et Adaptation d'Impédance

La première étape fut de caractériser notre substrat FR4 et notre ligne microstrip de largeur spécifique.

Ingénierie Hyperfréquence

Paramètres identifiés par résonance $\lambda/4$:

- **Impédance caractéristique (Z_c) :** 64.39 Ω calculée depuis l'impédance d'entrée ramenée.
- **Permittivité effective (ϵ_{eff}) :** 3.62 déduite de la fréquence de résonance à 351 MHz.

Une adaptation d'impédance a ensuite été simulée sous **AWR Microwave Office** pour adapter une charge de 25 Ω vers 50 Ω à la fréquence de travail de **854 MHz**. En ajoutant un condensateur variable ($C \approx 3.29$ pF) en parallèle de notre ligne de 112 mm, nous avons atteint expérimentalement un coefficient de réflexion exceptionnel de $\mathbf{S_{11}} = \mathbf{-38.43}$ dB, signifiant que moins de 0.02% de la puissance est réfléchie.

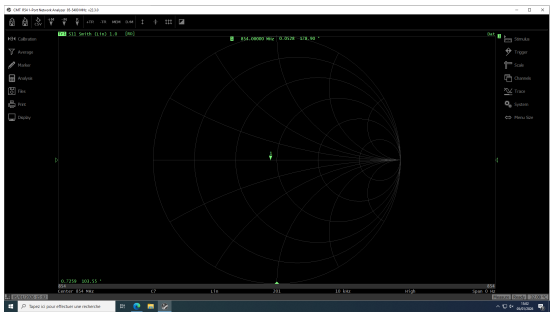

FIGURE 1 – *(Espaces réservés)* Mesure confirmant l'adaptation parfaite au centre de l'abaque.

1.2 Étude de Sensibilité et Ondes Évanescentes

Pour transformer cette ligne en capteur, nous l'avons exploitée en circuit ouvert. L'optimisation a prouvé que la sensibilité maximale est obtenue en plaçant la fiole à l'**extrémité de la ligne**, zone correspondant à un **ventre de tension** (maximum de champ électrique).

Interprétation Physique

Analyse des contraintes environnementales du capteur :

- **Décroissance exponentielle :** Insérer un diélectrique de 1.6 mm (FR4) entre la ligne et le liquide ampute la sensibilité de 92%. Le champ évanescent est extrêmement rasant.
- **Saturation volumique :** La courbe de sensibilité sature dès 0.25 mL. Le capteur ne "voit" que la fine pellicule de liquide en contact direct avec le fond de la fiole.
- **Précision spatiale :** Un décalage latéral de la fiole divise le signal par deux, imposant un centrage mécanique strict en milieu industriel.

La forte permittivité de l'eau ($\epsilon_r \approx 80$) induit un déphasage plus prononcé que l'éthanol, permettant de discriminer fiablement les fluides grâce à une "distance" vectorielle dans le plan complexe ($S = |\Gamma_{liquide} - \Gamma_0|$).

2 Informatique d'Instrumentation : Automatisation (Python)

Afin de fiabiliser le diagnostic et de s'affranchir de l'erreur humaine, nous avons développé un programme Python transformant le VNA (Copper Mountain R54) en un automate de certification.

2.1 Architecture Logicielle et Protocole VISA

Le script utilise la bibliothèque `pyvisa` pour dialoguer avec le logiciel RVNA via des commandes **SCPI** (Standard Commands for Programmable Instruments) sur un socket TCP/IP.

Listing 1 – Configuration dynamique du VNA et extraction au format Smith Linear

```
def configuration_mesure(vna):
    vna.write("SYST:PRESET")
    vna.write("SENS1:FREQ:CENT 854E6") # Fr quence de travail
    vna.write("SENS1:FREQ:SPAN 0")     # Mode Onde Entretenue (CW)

    # Configuration en Smith Linear (R el , Imaginaire)
    vna.write("CALC1:PAR1:DEF S11")
    vna.write("CALC1:FORM SLIN")

    vna.write("CALC1:MARK1:STAT ON")
```

```
    vna.write("CALC1:MARK1:X 854E6")
```

2.2 Algorithme de Décision et Tolérances

Le programme effectue une mesure en déclenchement unique (`TRIG:SING`), extrait la partie réelle et imaginaire du paramètre S_{11}, puis isole la **phase**. Cette phase est comparée à des plages de calibration (AIR, VIDE, ETHANOL, EAU) définies lors de notre étude statistique.

Automatisation & Métrologie

Fiabilité du diagnostic : La proximité des signatures diélectriques (écart d'environ 1.6° entre eau et éthanol) impose une calibration "OPEN" automatique à chaque session. L'algorithme calcule un taux d'erreur relatif par rapport au centre de l'étalon pour qualifier la certitude de la mesure.

2.3 Génération de Certificats Industriels

Le script intègre la librairie `reportlab` pour générer un document PDF infalsifiable. Ce certificat rassemble la traçabilité (date, techniciens, ID du matériel), les données brutes sous forme de tableau, l'écart-type des mesures et le verdict final (ex : `VERDICT: ETHANOL`).

CERTIFICAT DE CARACTÉRISATION DE LIQUIDE

Date : Thursday 15 January 2026
Heure : 11:35:46
Techniciens : Alan IDMONT & Sagesse FONTAREL
Equipement : COPPER MOUNTAIN TECHNOLOGIES, R54, 00090918, 22.3.0/2.0

Paramètres de mesure :
- Fréquence de travail : 854.000 MHz
- Format : Smith Linear (S11)
- Calibration : OPEN (Ligne nue)

VERDICT : ETHANOL

Taux d'erreur : 51.12 % (par rapport au centre -125.66 deg)
Plage théorique du liquide : [-126.66 ; -124.66] deg

Données brutes extraites (5 mesures) :

Essai	Magnitude (lin)	Phase (deg)
Mesure 1	0.94437	-126.35
Mesure 2	0.94893	-126.27
Mesure 3	0.94500	-126.16
Mesure 4	0.94521	-125.87
Mesure 5	0.94617	-126.20

FIGURE 2 – *(Espace réservé)* Extrait du certificat PDF généré automatiquement par le programme Python confirmant la nature du liquide testé.

3 Conclusion

Ce projet démontre une compétence croisée à haute valeur ajoutée. Côté matériel, nous avons su modéliser, adapter et caractériser l'interaction d'ondes électromagnétiques à haute fréquence avec la matière. Côté logiciel, la capacité à prendre le contrôle d'un instrument de laboratoire

professionnel (VNA) pour en faire une station d'analyse automatique certifiante souligne une forte maturité en intégration de systèmes de test (bancs de test automatisés).